

GearShare

Multiuser Geräteausleihe und Geräteverwaltung

Modul 223: Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

Autor: Martin Evers (24-223-E)

Datum: 25.09.2026

Problemstellung & Vision

Das Problem:

In Schulen und Unternehmen werden Geräte (Laptops, Kameras) oft über unübersichtliche Listen verwaltet.

-> *Folge: Unklare Verfügbarkeit, Doppelbelegungen, fehlende Nachvollziehbarkeit.*

Die Vision:

GearShare ist eine webbasierte Multiuser-Applikation (Ruby on Rails).

Sie stellt sicher, dass ein Gerät **immer nur von einer Person gleichzeitig** ausgeliehen werden kann.

Domäne & Zielgruppen

Fachbereich / Domäne:

Geräteausleihe und Hardware-Inventarverwaltung.

Zielgruppen:

- **Benutzer (Lernende, Mitarbeitende):** Geräte suchen, Verfügbarkeit prüfen, ausleihen und zurückgeben.
- **Administratoren (IT-Verantwortliche):** Gesamten Hardware-Bestand verwalten, Benutzerrollen zuweisen und Aktivitätsprotokoll überwachen.

Wichtigste Anforderungen (MVP)

- **FA-01:** Übersicht aller aktiven Geräte inkl. Verfügbarkeitsstatus.
- **FA-02:** Ausleihen eines freien Geräts mit sofortigem Statuswechsel.
- **FA-03:** Persönliche Ausleihen ansehen und Geräte zurückgeben.
- **FA-05 (Zentrale Regel):** Konkurrierende Ausleihen abweisen.
- **QA-01:** Datenkonsistenz sichern (Schutz vor Race Conditions).

Multi-User-Konzept: Locking

Die Kernherausforderung sind gleichzeitige Zugriffe (Race Conditions).
GearShare löst dies durch ein **zweistufiges Schutzkonzept**:

1. Applikationsebene (Pessimistisches Locking):

`SELECT FOR UPDATE` bzw. `device.with_lock` beim Ausleihen.

2. Datenbankebene (Partieller Unique Index):

Eine Regel auf der Tabelle (`where: "returned_at IS NULL"`) garantiert, dass pro Gerät maximal eine *aktive* Ausleihe existiert.

Domänenmodell (ERM)

- **User:** Angemeldete Person (Rolle: User oder Admin)
- **Device:** Ein Gerät (Kategorie, Inventar-Code, Status)
- **Loan:** Verbindet User und Device (borrowed_at / returned_at)
- **ActivityLog:** Revisionssicheres Audit Trail für Änderungen

Live-Demo

Gezeigte Workflows:

1. Multi-User-Funktionalität (Gleichzeitiger Zugriff & Locking)
2. Kernfunktionalität (Geräteübersicht, Ausleihen, Rückgabe)
3. Administrator-Ansicht

Start der Live-Demo im Browser!